II-4-1 · UNIX SHELL — ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БА OPERATIONAL ГАРЫН АВЛАГА

1. Зорилго ба дэмжих орчин

C хэлээр бичсэн UNIX Shell-ийг ажиллуулж, командыг турших болон PID, parent-child холбоог локал веб UI-д харах. macOS эсвэл Linux, C compiler (`cc`/`clang`/`gcc`), `make`, Python 3 хэрэгтэй.

2. Repository татах

```
git clone https://github.com/bulgaa777/II-4-1-UNIX-Shell.git
```

```
cd II-4-1-UNIX-Shell
```

Анхаар: эдгээр файл GitHub-д upload хийгдсэний дараа clone команд ажиллана. Эхлээд ZIP-ээс задалж бас ашиглаж болно.

3. Build ба Run

```
make
```

```
./osh
```

```
osh> echo Hello OS
osh> echo hello | wc -c
osh> exit
```

Нэг командын горим: `./osh -c "echo hello"`. Тест: `make test`.

4. UI эхлүүлэх

```
python3 ui/server.py
```

Browser дээр http://127.0.0.1:8765 нээнэ. Terminal талбарт команд бичиж Run дарна. Process tree нь бодит child PID, PPID, төлөвийг event log-оос авна. Reset view нь дүрслэлийг цэвэрлэнэ, системийн процессыг kill хийхгүй.

5. Оролт ба тохиргоо

`echo Hello OS` — энгийн команд; `sleep 2 &` — background; `echo sample > output.txt` — гаралт файлд; `cat < output.txt` — оролт файлаас; `echo hello | wc -c` — pipe; `!!` — өмнөх командыг давтах.

6. Жишээ ба хүлээгдсэн үр дүн

Оролт	Хүлээгдсэн үр дүн
echo hello	hello
echo hello | wc -c	6

Оролт	Хүлээгдсэн үр дүн
!! (эхний команд)	No commands in history
cat < missing_file	Алдааны мэдээлэл

7. Түгээмэл алдаа

`make: command not found` → Xcode Command Line Tools эсвэл build-essential суулгах. `Permission denied` → хавтасны эрхийг шалгах. `Address already in use` → 8765 порт ашиглаж буй процессыг зогсоох. `No commands in history` → эхлээд команд ажиллуулах. `command not found` → PATH-д байгаа команд ашиглах.

8. Operational тест ба нотолгоо

`make clean && make && make test` ажиллуулна. OS, compiler version (`cc --version`), Python version (`python3 --version`), тестийн гаралт, UI-ийн бодит screenshot-ыг хадгална. Нэмэлт тест: `echo hi |` (буруу pipe), `cat < missing_file` (байхгүй файл), `sleep 2 &` (background).

9. Төлөв ба өнгө

Нил ягаан: parent shell; шар: running; ногоон: completed; улаан: failed. Эдгээр нь event log-д бүртгэгдсэн төлөв. Background процесс дууссаны дараах төлөвийг энэ прототип бүрэн шинэчлэхгүй.

10. Аюулгүй байдал ба known issues

UI нь локал машинд хэрэглэгчийн оруулсан командыг шууд ажиллуулдаг. Итгэлгүй команд оруулахгүй, серверийг public network-д байрлуулахгүй. Parser нь олон pipe, `cd`, variable expansion, job control дэмжихгүй. UI history нь сервер ажиллаж байх хугацаанд хадгалагдана.

11. Багийн хүлээлгэн өгөх шалгах хуудас

GitHub repository-д src/, ui/, tests/, docs/, README.md оруулах; гишүүдийн нэр/кодыг тайланд бөглөх; өөрсдийн screenshot, commit нотолгоо нэмэх; 9-р долоо хоногийн release/tag гаргах; MS Teams-д Report.pdf, Manual.pdf, GitHub холбоос нийтлэх.